

Лекция 2. Условия и логические выражения

1) Актуальность темы

Любая полезная программа должна уметь принимать решения в зависимости от входных данных. Без условий невозможно сделать ни простой калькулятор, ни интернет-магазин, ни игру. В этой лекции мы учим программу «думать» и выбирать один из нескольких путей выполнения.

2) Логический тип и операторы сравнения

В Python существует отдельный тип `bool`, принимающий всего два значения: `True` (истина) и `False` (ложь). Они пишутся с большой буквы, в отличие от некоторых других языков.

Операторы сравнения возвращают булево значение:

```
python
```

```
5 > 3 # True
```

```
10 == 10 # True
```

```
7 != 2 # True
```

```
4 < 1 # False
```

Полный набор операторов:

`==` (равно), `!=` (не равно), `>` (больше), `<` (меньше), `>=` (больше или равно), `<=` (меньше или равно).

Строки тоже можно сравнивать: сравнение происходит лексикографически по кодам символов, поэтому `"apple" < "banana"` даст `True`.

Логические операторы `and`, `or`, `not` позволяют комбинировать условия:

```
python
```

```
age = 20
```

```
is_student = True
```

```
if age > 18 and is_student:
```

```
    print("Студент совершеннолетний")
```

Приоритет операторов: сначала выполняются сравнения, потом `not`, затем `and`, в конце `or`. Для явного управления порядком используют скобки.

3) Условная инструкция `if-elif-else`

Базовая конструкция выглядит так:

```
python
```

```
if условие:
```

```
    блок_кода
```

```
elif другое_условие:
```

```
    блок_кода
```

```
else:
```

```
    блок_кода
```

Важнейшая особенность Python: тело условия выделяется **отступами** (обычно 4 пробела или один Tab). После двоеточия все строки, сдвинутые на одинаковый отступ, принадлежат данному блоку.

elif – сокращение от else if, позволяет проверить дополнительные условия, если предыдущие ложны. Блоков elif может быть сколько угодно, else – только один в конце и необязателен.

Пример определения времени года:

```
python
month = int(input("Введите номер месяца: "))
if month in (12, 1, 2):
    print("Зима")
elif 3 <= month <= 5:
    print("Весна")
elif 6 <= month <= 8:
    print("Лето")
elif 9 <= month <= 11:
    print("Осень")
else:
    print("Некорректный номер месяца")
```

4) Преобразование типов и нюансы

Поскольку input() всегда отдаёт строку, для числовых сравнений необходимо преобразование:

```
python
age_str = input("Возраст: ")
age = int(age_str) # явное преобразование в целое
```

Аналогично работают float(), str(), bool(). Любое непустое значение при преобразовании в bool даёт True, пустая строка, 0 и None – False.

Такой приём позволяет писать краткие проверки:

```
python
name = input("Имя: ")
if name:
    print(f"Привет, {name}!")
else:
    print("Вы не ввели имя")
```

Итоги лекции (что нужно запомнить)

- Булевы значения True/False и операторы сравнения создают условия.

- Логические операторы `and`, `or`, `not` объединяют несколько проверок.
- Инструкция `if-elif-else` позволяет выбирать путь выполнения; тело блоков задаётся отступами.
- Для сравнения чисел ввод из `input()` нужно преобразовывать функцией `int()` или `float()`.